



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 0: Piețele financiare în 2026 — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); în event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CAR: Cumulative Abnormal Return (randamentul anormal cumulat)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ MAD: Median Absolute Deviation (abaterea absolută mediană)
- ▣ MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vîrf)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- ▣ SSR: Sum of Squared Residuals (suma pătratelor reziduurilor)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)

Întrebarea de azi și ce trebuie predat

- ▣ Întrebarea seminarului: **cît de sigure sînt cifrele din cursul de la Capitolul 0?**
- ▣ Traseul de **bază**, în ordinea fluxului de lucru (întîi datele curate)
 - ▶ **A1–A4**: randamente, drawdown, anualizare și CAGR, pe hîrtie
 - ▶ **B6**: curățarea unei serii de prețuri; **B1**: un tabel pe clase de active; **B3**: alinierea a două calendare și citirea unei schimbări de corelație
 - ▶ **A10**: incertitudinea unui randament mediu; **B1 extins**: eroarea standard și intervalul bootstrap pentru un raport Sharpe
 - ▶ **C2**: proiectarea unei verificări și erorile dintr-un răspuns AI
- ▣ **Temă**: **B2**; **Opțional**: pachetele de extindere
- ▣ Ce predați (**lista completă**): răspunsurile de la A, trei grafice (B6, B1, B3) și cîte un tabel pentru fiecare exercițiu B, proiectul și codul corectat de la C2, cîte o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook: **deschideți notebook-ul seminarului în Colab** (în engleză); secțiunile lui urmează acest traseu
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
Bază (la seminar)			
A1–A4	randamente, drawdown, anualizare, CAGR	Rezolvat	–
B6	care cotații EUR/RON sînt erori?	Rezolvat	–
B1	cum au evoluat șase clase de active din 2015?	Rezolvat	–
B3	cum schimbă calendarele o corelație și s-a schimbat corelația acțiuni–obligațiuni?	Rezolvat	–
A10	cît de precis este un randament mediu?	Rezolvat	–
B1 extins	cît de precis este un raport Sharpe?	Rezolvat	–
C2	ce e greșit într-un răspuns A1?	Propus	A3–A4, B1
Temă			
B2	cît de adînci și de lungi sînt drawdown-urile?	Propus	A2, B1
Opțional			
Pachete de extindere	A5–A9, B4, B5, B7, B8, C1, C3 și variantele extinse ale B2–B6 (după seminar)	Rezolvat sau Propus (indicat la fiecare cerință)	indicat la fiecare enunț

- **[Rezolvat]:** rezolvare completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: verificare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare la final; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

Datele folosite

Serie	Preț folosit	Monedă	Calendar	Tip de randament
S&P 500 cu dividende	SPY (ETF), închidere ajustată	USD	zile de tranzacționare SUA	randament total
Indicele S&P 500	indicele, închidere	USD	zile de tranzacționare SUA	preț
Titluri de stat pe termen lung	TLT (ETF), închidere ajustată	USD	zile de tranzacționare SUA	randament total
Aur	aur spot, închidere	USD	doar zile lucrătoare	preț
Bitcoin	BTC/USD, închidere	USD	în fiecare zi, 24:00 UTC	preț
Euro Stoxx 50, Nikkei 225	indicii, închidere	EUR, JPY → USD	zilele bursei locale	preț
EUR/RON	cursul de referință BNR; seria EUR/RON de la EODHD (doar B6)	lei pentru un euro	zile lucrătoare în România	–

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: close / adjusted close); eșantionul 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026, dacă nu se precizează altfel
- Cursurile FRED DEXUSEU (USD pentru un euro) și DEXJPUS (JPY pentru un dolar); EUR/RON de la BNR; oferta de stablecoins de la DefiLlama (pachet de extindere)

Pregătire: rulați și verificați

```
# secțiunea "Setup" a notebook-ului definește
# fetch_daily(symbol, source, field, start)
# surse: 'market', 'fred', 'bnr', 'defillama'
spy = fetch_daily('SPY.US', 'market',
                  'adjusted_close',
                  start='2015-01-02')
eur = fetch_daily('EUR', 'bnr') # lei pentru un euro
usd = fetch_daily('DEXUSEU', 'fred')
print(spy.head(), len(spy))
print(spy.index[0], spy.index[-1])
```

- Rezultat așteptat: 2 945 de prețuri, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026

data	închidere	închidere ajustată
2015-01-02	205,43	169,26
2015-01-05	201,76	166,24
2015-01-06	199,82	164,64
2015-01-07	202,31	166,69
2015-01-08	205,90	169,65

- Cele două coloane diferă: dividendele apar doar în prețul de închidere ajustat
- Dacă numărul de prețuri sau prima valoare diferă, opriți-vă și verificați simbolul, tipul de preț și data de început

Notății folosite în toate exercițiile

- ▣ P_t : prețul din ziua t ; randament simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; randament logaritmic $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
- ▣ n (și T): numărul de observații (intervale) de randament; Y : zilele calendaristice dintre primul și ultimul preț /365,25; $q = n/Y$: numărul observat de intervale de randament pe an
- ▣ **CAGR** (rata anuală compusă de creștere) $= (P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1$; **multiplul de creștere** $= P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$
- ▣ **Volatilitatea anualizată** $\hat{\sigma}_d \sqrt{q}$, cu $\hat{\sigma}_d$ abaterea standard de selecție (împărțire la $n - 1$) a randamentelor logaritmice zilnice
- ▣ **Raportul Sharpe** (rata fără risc 0) $SR = \sqrt{q} \bar{R}/s_R$, cu $\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_t R_t$ media de selecție și s_R abaterea standard de selecție (împărțire la $n - 1$) a randamentelor simple zilnice
- ▣ iid: independente și identic distribuite
- ▣ Două serii cu calendare diferite: întîi alinăm *prețurile* pe zilele comune, apoi randamente
- ▣ Un exemplu: $P_0 = 100$, $P_1 = 102$: $R_1 = 2,00\%$, $r_1 = \ln 1,02 = 1,98\%$

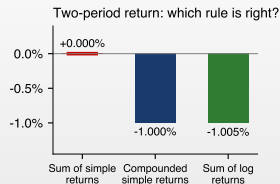
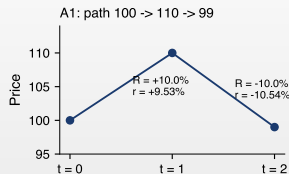
A1 [Rezolvat]: adunarea randamentelor — enunț

- ▣ **Întrebare:** se pot aduna pur și simplu două randamente zilnice pentru a obține randamentul pe două zile?
- ▣ **Date:** prețurile $P_0 = 100$, $P_1 = 110$, $P_2 = 99$; fără fișier de date
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați randamentele simple R_1, R_2 și randamentele logaritmice r_1, r_2 .
 2. Adunați cele două randamente simple și cele două randamente logaritmice.
 3. Calculați randamentele pe două perioade $P_2/P_0 - 1$ și $\ln(P_2/P_0)$ și comparați-le cu sumele de la pasul 2.
- ▣ **De raportat:** un tabel cu coloanele dată, preț, randament simplu, randament logaritmic și o frază despre randamentele care se adună
- ▣ **Notebook:** secțiunea A1–A4

A1 [Rezolvat]: rezolvare

t	P_t	R_t	r_t
0	100	—	—
1	110	+10,00%	+9,53%
2	99	-10,00%	-10,54%
sumă		0,00%	-1,005%
0 → 2		-1,00%	-1,005%

- La randamentele logaritmice termenii intermediari se reduc: $\ln P_2 - \ln P_1 + \ln P_1 - \ln P_0 = \ln(P_2/P_0)$
- Randamentele simple se compun:
 $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = 1,1 \times 0,9 - 1 = -1\%$



- Interpretare: suma randamentelor simple arată 0% pentru o traiectorie care a pierdut 1%; randamentele logaritmice se adună, cele simple se compun

A2 [Rezolvat]: drawdown — enunț

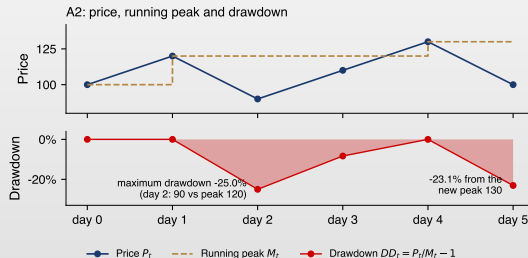
- ▣ **Întrebare:** care este cea mai mare pierdere față de un maxim anterior și când a avut loc?
- ▣ **Date:** prețurile din zilele 0–5: 100, 120, 90, 110, 130, 100
- ▣ **Cerințe:** completați tabelul
 1. Maximul cumulat $M_t = \max_{s \leq t} P_s$.
 2. Drawdown-ul $DD_t = P_t/M_t - 1$, raportat ca număr negativ.
 3. Drawdown-ul maxim $\min_t DD_t$ și ziua în care apare.

Ziua	0	1	2	3	4	5
P_t	100	120	90	110	130	100
M_t	100	120	...	...	...	...
DD_t	0%	0%	...	...	...	...

- ▣ **De raportat:** tabelul completat și drawdown-ul maxim

A2 [Rezolvat]: rezolvare

Ziua	0	1	2	3	4	5
P_t	100	120	90	110	130	100
M_t	100	120	120	120	130	130
DD_t	0%	0%	-25,00%	-8,33%	0%	-23,08%



- Drawdown-ul maxim este -25%, în ziua 2; scăderea ulterioară la 100 este mai mică, -23,08%, pentru că se măsoară față de noul maxim de 130

A3–A4 [Rezolvat]: anualizare și CAGR — enunț

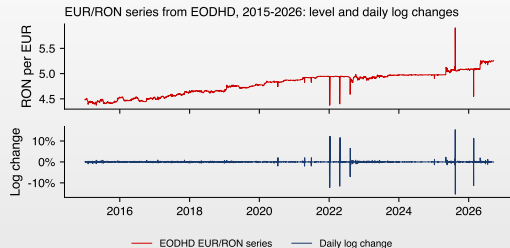
- ▣ **Întrebare:** cum transformăm cifrele zilnice în cifre anuale?
- ▣ **Date A3:** volatilitatea zilnică $\sigma_d = 1\%$; $q = 252$ intervale de randament pe an pentru un indice de acțiuni, $q = 365$ pentru Bitcoin
 1. Calculați volatilitatea anualizată $\sigma_d\sqrt{q}$ pentru ambele valori ale lui q .
 2. Enunțați cele două ipoteze în care scalarea cu $\sqrt{q}$ este exactă.
- ▣ **Date A4:** indicele de preț S&P 500 s-a multiplicat de 3,72 ori între 2 ian. 2015 și 18 sep. 2026 (4 277 de zile calendaristice)
 3. Calculați $Y = 4\,277/365,25$ și $\text{CAGR} = 3,72^{1/Y} - 1$.
 4. Explicați de ce acest CAGR este mai mic decât cei 13,7% ai SPY din B1.
- ▣ **De raportat:** două volatilități, un CAGR, două fraze

A3–A4 [Rezolvat]: rezolvare

- A3
 1. $\sqrt{252} = 15,87$, deci $1\% \times 15,87 = 15,87\%$; $\sqrt{365} = 19,10$, deci $19,10\%$.
 2. Exactă cînd randamentele zilnice sînt necorelate și au varianță constantă; pachetul de extindere (A6) arată ce se întîmplă altfel.
- A4
 3. $Y = 4\,277/365,25 = 11,71$;
 $\text{CAGR} = \exp(\ln 3,72/11,71) - 1 = \exp(1,3137/11,71) - 1 = e^{0,1122} - 1 = 11,87\%$.
 4. Indicele S&P 500 este un indice de preț: nu include dividendele; prețul ajustat al SPY le reinvestește (13,7% pe an).
- Interpretare: CAGR este creșterea geometrică pe an, nu randamentul anual mediu; pe aceleași date, media aritmetică este mai mare (pachet de extindere, A5)

B6 [Rezolvat]: depistarea cotațiilor eronate — enunț

- ▣ **Întrebare:** care cotații EUR/RON din seria EODHD sînt erori și cît distorsionează ele volatilitatea?
- ▣ **Date:** seria EUR/RON de la EODHD (prețul de închidere), 1 ian. 2015 – 18 sep. 2026, 3 115 rînduri; cursul de referință BNR ca verificare externă
- ▣ **Cerințe**
 1. Eliminați rîndurile din weekend.
 2. Marcați cotațiile din zilele lucrătoare aflate la peste 0,05 lei de mediana mobilă centrată pe 11 zile.
 3. Comparați fiecare cotație marcată cu cursul BNR din aceeași zi (sau cu ultimul curs anterior, într-o zi de sărbătoare); eliminați doar cotațiile aflate la peste 0,05 lei de BNR.
 4. Calculați volatilitatea anualizată a seriei brute EODHD, a seriei curățate și a cursului BNR, fiecare cu q -ul propriu.
- ▣ **De raportat:** un tabel de verificare (dată, cotație, mediană, BNR, diferență, decizie) și cele trei volatilități



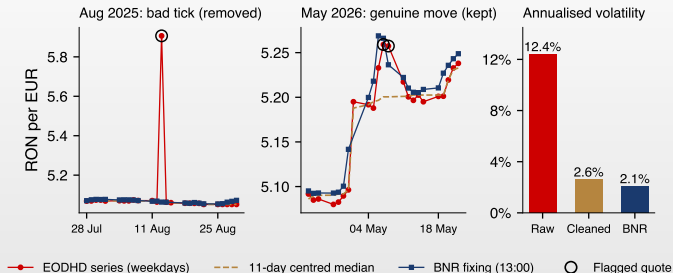
- ▣ Priviți întâi graficul: salturile care se inversează a doua zi sînt cotațiile suspecte
- ▣ Notebook: secțiunea B6

B6 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — tabelul de verificare

Data	Cotație	Mediană	BNR (data cursului)	Diferență față de BNR	Decizie
13 iul. 2020	4,7425	4,8368	4,8423	0,100	eliminată
19 apr. 2021	4,8258	4,9231	4,9261	0,100	eliminată
28 iun. 2021	4,8265	4,9243	4,9260	0,099	eliminată
5 ian. 2022	4,3800	4,9435	4,9460	0,566	eliminată
7 ian. 2022	4,3750	4,9422	4,9436	0,569	eliminată
22 apr. 2022	4,4000	4,9400	4,9441 (21 apr.)	0,544	eliminată
9 aug. 2022	4,5900	4,9019	4,9050	0,315	eliminată
7 ian. 2025	4,9060	4,9738	4,9749 (3 ian.)	0,069	eliminată
13 aug. 2025	5,9065	5,0636	5,0633	0,843	eliminată
7 mai 2026	5,2591	5,2005	5,2661	0,007	păstrată
8 mai 2026	5,2574	5,2005	5,2364	0,021	păstrată

- 58 de rînduri de weekend eliminate; 11 cotații din zile lucrătoare marcate; 9 erori confirmate eliminate; cotațiile din mai 2026 urmează cursul BNR: o mișcare reală
- Reguli: într-o zi de sărbătoare se folosește ultimul curs BNR anterior; după o eliminare, randamentul se calculează de la cotația păstrată anterioară la următoarea; mediana centrată folosește și cotații viitoare, deci este o curățare retrospectivă, nu un filtru în timp real

B6 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — volatilitate și interpretare



- Volatilitatea anualizată, fiecare cu q -ul observat: brut 12,4% ($q = 266$), curățat 2,6% ($q = 260$), BNR 2,1% ($q = 251$): nouă cotații eronate înmulțesc volatilitatea de aproape cinci ori
- Diferența rămasă este compatibilă cu orele diferite de cotare și cu zgomotul de cotare rămas: seria EODHD cotează la altă oră decât fixingul de la 13:00 (variațiile zilnice au corelația 0,40 cu BNR, pe 2931 de zile comune), autocorelația de ordinul 1 este $-0,10$ față de $+0,08$ la BNR, iar în 116 zile ale seriei EODHD nu există curs BNR; datele zilnice nu pot separa cele două surse
- Interpretare: folosiți cursul oficial BNR; o regulă cu prag elimină erorile grosolane, nu și diferențele rămase

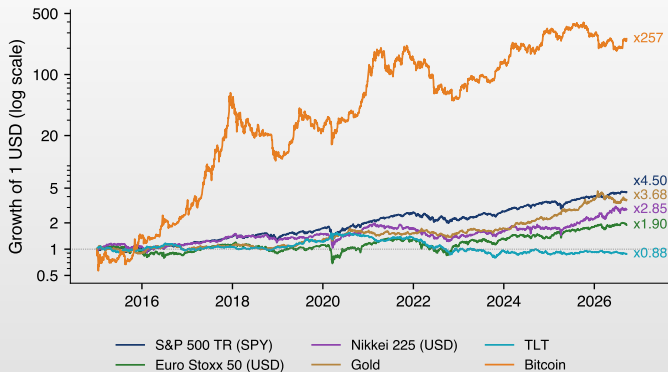
B1 [Rezolvat]: tablou pe clase de active — enunț

- ▣ **Întrebare:** cât a crescut 1 USD în șase clase de active din 2015 și cât de volatilă a fost fiecare?
- ▣ **Date:** cele șase serii din tabelul datelor, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026, toate în USD
- ▣ **Cerințe**
 1. Converteți Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 în USD: $P^{USD} = P^{EUR} \times (\text{USD pentru un euro})$, $P^{USD} = P^{JPY} / (\text{JPY pentru un dolar})$, cu cursul FRED din aceeași zi sau, dacă lipsește, cu ultimul curs din cel mult 5 zile calendaristice anterioare.
 2. Reprezentați creșterea a 1 USD, P_t/P_0 , pe scară logaritmică.
 3. Pentru fiecare activ calculați n , Y , $q = n/Y$, multiplul, CAGR și volatilitatea $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$.
 4. Recalculeți fiecare volatilitate cu $q = 252$.
- ▣ **De raportat:** graficul și un tabel (q , multiplu, CAGR, volatilitate, volatilitate cu 252)
- ▣ **Interpretare:** la ce active contează alegerea lui q și de ce?

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/4) — SPY pas cu pas

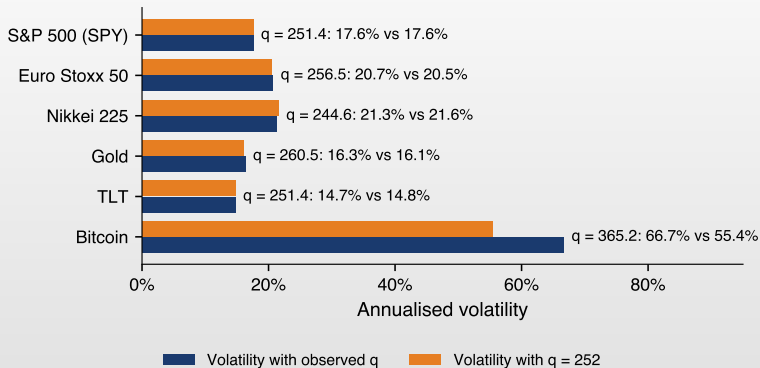
- ▣ SPY (preț ajustat): 169,26 pe 2 ian. 2015, 761,69 pe 18 sep. 2026
 - ▶ multiplul $761,69/169,26 = 4,50$; $Y = 11,71$; $CAGR = e^{\ln 4,50/11,71} - 1 = e^{1,504/11,71} - 1 = 13,7\%$
 - ▶ $n = 2\,944$ randamente, $q = 2\,944/11,71 = 251,4$; $\hat{\sigma}_d = 1,11\%$, volatilitatea $1,11\% \times \sqrt{251,4} = 17,6\%$
- ▣ Bitcoin: $n = 4\,277$, $q = 365,25$, $\hat{\sigma}_d = 3,49\%$: volatilitatea 66,7%, dar 55,4% cu $\sqrt{252}$
- ▣ Aur (cotații din zilele lucrătoare): $q = 260,5$, volatilitatea 16,3%, 16,1% cu $\sqrt{252}$; ETF-ul GLD dă 16,3%
- ▣ Regula FX în practică: 110 dintre datele Euro Stoxx 50 și 104 dintre datele Nikkei 225 folosesc un curs FRED anterior (sărbători în SUA)
- ▣ Același cod rulează pentru fiecare activ: se schimbă doar simbolul, coloana și conversia

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/4) — creșterea a 1 USD



Scară logaritmică: distanțe verticale egale înseamnă variații procentuale egale; etichetele de la capăt sînt multiplii de creștere

B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/4) — volatilitatea cu q observat și cu 252



□ Cele două bare diferă doar unde q -ul observat este departe de 252: la Bitcoin, care se tranzacționează în fiecare zi

B1 [Rezolvat]: rezolvare (4/4) — tabel și interpretare

	q	Multiplu	CAGR	Vol. (q observat)	Vol. ($q = 252$)
SPY	251,4	4,50	13,7%	17,6%	17,6%
Euro Stoxx 50	256,5	1,90	5,6%	20,7%	20,5%
Nikkei 225	244,6	2,85	9,4%	21,3%	21,6%
Aur	260,5	3,68	11,8%	16,3%	16,1%
TLT	251,4	0,88	-1,0%	14,7%	14,7%
Bitcoin	365,2	256,8	60,6%	66,7%	55,4%

- ▣ q contează la Bitcoin (11 pp), nu și la aur (0,3 pp)
- ▣ Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 nu includ dividendele: diferența față de SPY exagerează diferența de randament total

B3: de ce aliniem prețurile înainte de randamente

Data	Ziua	S&P 500, închidere	Bitcoin, închidere (24:00 UTC)
8 mar. 2024	vineri	5 123,69	68 300,10
9 mar. 2024	sâmbătă	–	68 498,88
10 mar. 2024	duminică	–	69 019,79
11 mar. 2024	luni	5 117,94	72 123,90

- Join pe prețuri în zilele comune, apoi randamente: vineri → luni pentru ambele
 - ▶ $\text{S\&P 500 } \ln(5\,117,94/5\,123,69) = -0,11\%$; $\text{Bitcoin } \ln(72\,123,90/68\,300,10) = +5,45\%$
- Întîi randamente, apoi aliniere: randamentul S&P 500 vineri → luni ($-0,11\%$) ajunge lîngă randamentul Bitcoin duminică → luni ($+4,40\%$), iar mișcarea Bitcoin din weekend se pierde
- Completarea S&P 500 în weekend cu ultimul preț creează două randamente nule, puse lîngă mișcările Bitcoin din weekend

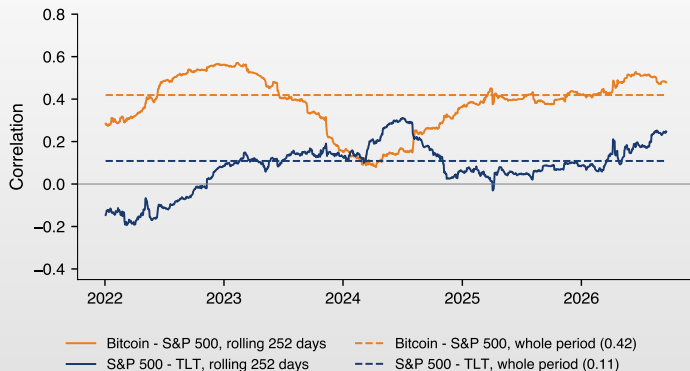
B3 [Rezolvat]: corelații și calendare — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebare:** cât schimbă calendarul și estimatorul o corelație?
- ▣ **Date:** S&P 500 și Bitcoin (prețuri de închidere) și TLT (preț de închidere ajustat), randamente logaritmice zilnice; Bitcoin – S&P 500 în 1 ian. 2022 – 18 sep. 2026; S&P 500 – TLT în 2010–2020 și 2022–2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Corelația Bitcoin – S&P 500 pe toată perioada, pe zilele comune (prețurile aliniate întâi).
 2. Aceeași corelație cu S&P 500 completat în weekend și cu randamente săptămânale: ultimul preț din zilele comune al fiecărei săptămîni încheiate vinerea (joia, dacă vinerea e zi liberă); ultima săptămîină incompletă se elimină.
 3. Media corelației mobile pe 252 de zile în 2022–2026 (ferestrele pot începe în 2021).
 4. S&P 500 – TLT în ambele perioade, cu ambii estimatori.
- ▣ **De raportat:** graficul corelațiilor mobile și un tabel metodă / număr de observații / corelație
- ▣ **Interpretare:** ce estimator răspunde la întrebarea „care a fost corelația în 2022–2026”?

B3 [Rezolvat]: s-a schimbat corelația acțiuni-obligațiuni? — enunț (2/2)

- ▣ **Întrebare:** corelația S&P 500 – TLT de la cerința 4 și-a schimbat semnul; este schimbarea mai mare decât eroarea de eșantionare?
- ▣ **Mărimea estimată:** $\rho_2 - \rho_1$, diferența dintre corelațiile din populație în 2022–2026 (n_2 zile) și în 2010–2020 (n_1 zile)
- ▣ **Cerințe**
 5. Calculați $\hat{\rho}_1$, $\hat{\rho}_2$ nerotunjite, $z_i = \text{atanh } \hat{\rho}_i$, $SE_z = \sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_2 - 3)}$ și $z = (z_2 - z_1)/SE_z$ (Fisher (1915); perechi iid dintr-o distribuție Normală bivariată).
 6. Calculați intervalul iid de 95% pentru $\rho_2 - \rho_1$: $(\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1) \pm 1,96 \sqrt{(1 - \hat{\rho}_1^2)^2/(n_1 - 3) + (1 - \hat{\rho}_2^2)^2/(n_2 - 3)}$.
- ▣ **De raportat:** z , valoarea p , schimbarea estimată și intervalul ei
- ▣ **Interpretare:** ce vă permite intervalul să spuneți despre schimbare și ce nu poate stabili?

B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — corelații mobile și pe toată perioada



□ 2022–2026: corelațiile mobile pe 252 de zile (linie continuă) oscilează în jurul corelațiilor pe toată perioada (linie întreruptă)

B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — tabel și interpretare

Bitcoin – S&P 500	n	$\hat{\rho}$	S&P 500 – TLT	2010–20	2022–26
zile comune	1 182	0,42	toată perioada	–0,47	+0,11
completat în weekend	1 722	0,39	media mobilă 252	–0,43	+0,08
săptămînal (vineri)	246	0,30	n	2 769	1 182
media mobilă 252	1 182	0,38			

- Corelația pe toată perioada răspunde la întrebare; media corelațiilor mobile face media unor ferestre de un an (unele începute în 2021): altă mărime estimată
- Doar calendarul mută estimația pentru Bitcoin între 0,30 și 0,42

B3 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — schimbarea acțiuni-obligațiuni

- ▣ Pasul 5: $\hat{\rho}_1 = -0,4740$ ($n_1 = 2\,769$), $\hat{\rho}_2 = 0,1087$ ($n_2 = 1\,182$); $z_1 = -0,5152$, $z_2 = 0,1091$
 - ▶ $SE_z = \sqrt{1/2\,766 + 1/1\,179} = 0,0348$; $z = 0,6243/0,0348 = 17,9$, $p < 10^{-10}$
- ▣ Pasul 6: schimbarea $\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1 = +0,583$; $SE = \sqrt{0,7753^2/2\,766 + 0,9882^2/1\,179} = 0,0323$
 - ▶ intervalul de 95% $0,583 \pm 1,96 \times 0,0323 = [0,519; 0,646]$
- ▣ Interpretare: schimbarea de semn depășește cu mult eroarea de eșantionare iid; intervalul exclude 0 și chiar +0,5
- ▣ Ce nu poate stabili: cauza (de exemplu, șocul inflaționist din 2022); în plus, ipoteza iid ignoră grupările de volatilitate: [B3 extins](#) verifică intervalul prin bootstrap

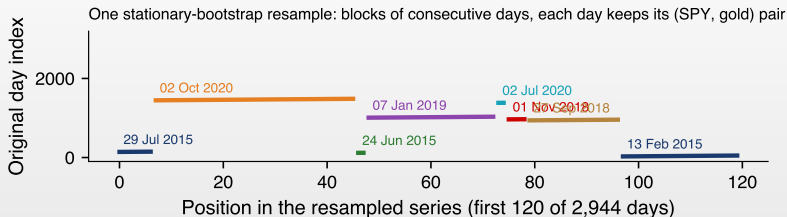
A10 [Rezolvat]: cât de precis este un randament mediu? — enunț

- ▣ **Întrebare:** SPY a avut în 2015–2026 un randament mediu de circa 14% pe an; cât de precis fixează acest eșantion randamentul anual așteptat?
- ▣ **Date:** SPY (preț de închidere ajustat), randamente simple zilnice R_t , 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026; q și Y ca în B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media anualizată $\hat{\mu}_a = q \bar{R}$ și volatilitatea anualizată $\hat{\sigma}_a = s_R \sqrt{q}$.
 2. Cu randamente iid, $SE(\hat{\mu}_a) = q s_R / \sqrt{n} = \hat{\sigma}_a / \sqrt{Y}$ (deoarece $n = qY$): calculați-o, împreună cu intervalul de 95% $\hat{\mu}_a \pm 1,96 SE$.
 3. Câți ani de date ar da un interval de 95% de ± 2 pp, la aceeași volatilitate?
- ▣ **De raportat:** $\hat{\mu}_a$, $\hat{\sigma}_a$, SE, intervalul și numărul de ani
- ▣ **Interpretare:** de ce eșantionarea zilnică în loc de lunară nu face media mai precisă?

A10 [Rezolvat]: rezolvare

- ▣ Pasul 1: $n = 2\,944$, $q = 251,4$, $Y = 11,71$; $\bar{R} = 0,0572\%$, $s_R = 1,105\%$: $\hat{\mu}_a = 251,4 \times 0,0572\% = 14,4\%$,
 $\hat{\sigma}_a = 1,105\% \times \sqrt{251,4} = 17,5\%$
- ▣ Pasul 2: $SE = 17,5\% / \sqrt{11,71} = 5,1$ pp; intervalul de 95% $14,4\% \pm 1,96 \times 5,1 = [4,3\%; 24,4\%]$
- ▣ Pasul 3: $Y = (1,96 \times 17,5/2)^2 = 295$ de ani
- ▣ Interpretare: SE depinde de lungimea perioadei Y , nu de numărul de observații: eșantionarea mai deasă adaugă observații, dar nu și informație despre medie
- ▣ Aceeași logică stabilește precizia raportului Sharpe: [B1 extins](#)

Bootstrap-ul staționar: o reeșantionare



- **Bootstrap staționar (Politis & Romano (1994))**: se alege aleator o zi de start; blocul continuă cu probabilitatea $1 - 1/b$ sau sare la o nouă zi aleatoare cu probabilitatea $1/b$ (bloc mediu $b = 20$), circular, pînă se strîng T zile (T : numărul de observații de randament)
- Fiecare zi extrasă își păstrează întregul vector de randamente: randamentele SPY și aur rămîn în pereche, deci corelația lor se păstrează
- Reeșantionarea de mai sus are 139 de blocuri; primele încep pe 29 iul. 2015 (7 zile), 2 oct. 2020 (39 de zile) și 24 iun. 2015 (2 zile)
- Statistica se recalculează pe fiecare reeșantionare cu q și Y fixate; 2000 de reeșantionări, generatorul `numpy.random.default_rng(42)`, creat la începutul fiecărui exercițiu

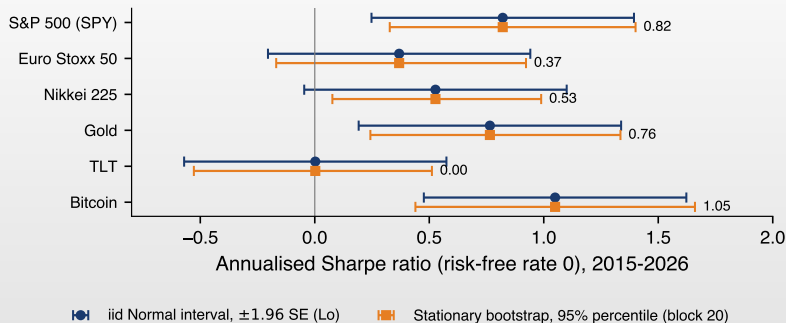
B1 extins [Rezolvat]: cât de precis este un raport Sharpe? — enunț

- ▣ **Întrebare:** este raportul Sharpe al SPY suficient de precis ca să îl plaseze deasupra aurului?
- ▣ **Date:** seriile din B1, randamente simple zilnice R_t , rata fără risc 0
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $SR_a = \sqrt{q} \bar{R}/s_R$ pentru SPY și $SR_d = \bar{R}/s_R$ zilnic.
 2. Calculați eroarea standard iid asimptotică pentru randamente cu distribuția Normală (Lo (2002)):
$$SE = \sqrt{q(1 + SR_d^2/2)/T}$$
 și intervalul de 95% $SR_a \pm 1,96 SE$.
 3. Bootstrap staționar (bloc 20, 2000 de reeșantionări): intervalul percentil de 95% pentru SR al SPY; repetați pentru celelalte cinci active.
 4. Pe zilele comune ale SPY și aurului, aplicați bootstrap diferenței pe perechi a rapoartelor Sharpe (ambele cu $q = 252$) și raportați intervalul ei de 95%.
- ▣ **De raportat:** calculul pentru SPY, un grafic al intervalelor, diferența cu intervalul ei
- ▣ **Interpretare:** plasează tabelul din B1 SPY deasupra aurului?

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — SPY pas cu pas

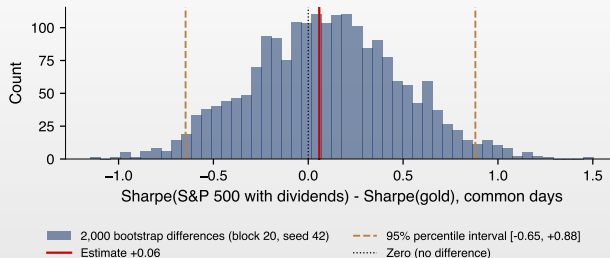
- ▣ Pasul 1: $T = 2\,944$, $q = 251,4$, $SR_a = 0,82$, deci $SR_d = 0,82/\sqrt{251,4} = 0,052$
- ▣ Pasul 2: $SE = \sqrt{251,4 \times (1 + 0,052^2/2)/2\,944} = \sqrt{0,0855} = 0,29$
 - ▶ adică $\approx 1/\sqrt{Y} = 1/\sqrt{11,71}$: lungimea perioadei, nu frecvența, stabilește precizia
 - ▶ intervalul de 95% $0,82 \pm 1,96 \times 0,29 = [0,25; 1,39]$
- ▣ Pasul 3: bootstrap staționar, bloc 20: $[0,33; 1,40]$; intervalul pentru CAGR este $[4,4\%; 23,4\%]$
- ▣ Verificare opțională: blocurile de 5 și 60 de zile dau $[0,29; 1,39]$ și $[0,39; 1,34]$; SE corectată pentru asimetrie și kurtosis (Opdyke (2007)) este 0,30
- ▣ Dependența serială a randamentelor zilnice este slabă: cele trei intervale aproape coincid

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — intervalele raportului Sharpe



- Fiecare SE iid este circa $1/\sqrt{11,71} = 0,29$: cu date zilnice, SE aproape nu depinde de activ
- Intervalul bootstrap al Bitcoin, $[0,44; 1,66]$, este puțin mai larg decât cel iid; intervalul TLT îl conține pe 0
- Intervalele SPY, aur și Nikkei 225 se suprapun mult, dar suprapunerea nu testează o diferență: slide-ul următor

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — SPY minus aur



- 2944 de zile comune: diferența +0,06, interval percentil de 95% $[-0,65; +0,88]$; 60% dintre diferențele bootstrap sînt pozitive
- Aceasta este o distribuție de încredere bootstrap în jurul estimației, nu o distribuție simulată sub H_0 ; valoarea p asociată, dublul cozii mai mici de dincolo de 0, este 0,81
- Opțional: pentru cele 10 perechi de active necripto, cea mai mică valoare p este 0,008 (aur minus TLT), peste pragul Bonferroni de 0,005
- Interpretare: 11,7 ani nu plasează SPY deasupra aurului; tabelul din B1 descrie eșantionul

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul** trimis unui asistent AI: „Folosind prețurile zilnice din datele cursului, calculează media anualizată, volatilitatea anualizată și raportul Sharpe ($r_f = 0$) pentru SPY și Bitcoin, din randamentele simple zilnice”
- **Răspunsul**: codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = 'https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/'
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv', index_col='date',
                       parse_dates=True)[field].dropna()
spy, btc = load('SPY.US'), load('BTC-USD.CC')
A = 252 # zile de tranzactionare pe an
for name, p in [('SPY', spy), ('BTC', btc)]:
    r = p.pct_change().dropna() # randamente simple zilnice
    mu = r.mean() * A # media anualizata
    vol = r.std() * A # volatilitatea anualizata
    print(name, mu, vol, mu / vol) # raportul Sharpe, rf = 0
```

- **Concluzia AI**: „Rapoarte Sharpe: SPY 0,03, Bitcoin 0,07. Ambele active își răsplătesc foarte slab riscul.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — proiectul înaintea codului

- ▣ **Model:** A3–A4, B1 și A10 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** istoricul complet, SPY din 29 ian. 1993 și Bitcoin din 13 iul. 2010, ambele pînă la 18 sep. 2026
- ▣ **Pasul 1, proiectul cercetării** (scris înainte de a rula orice cod)
 1. Formulați ipoteza din spatele concluziei AI ca o propoziție testabilă despre cele două rapoarte Sharpe.
 2. Fixați eșantionul (datele, cîmpul de preț, calendarul fiecărui activ) și comparația pe care o veți face.
 3. Numiți o explicație alternativă pentru orice diferență veți găsi (de exemplu, perioadele diferite ale eșantioanelor).
 4. Spuneți ce nu poate stabili rezultatul, oricare ar fi cifrele.
- ▣ **De raportat:** patru fraze, predate împreună cu codul

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

▣ Pasul 2, codul

5. Găsiți cele trei erori de implementare strecurate în cod.
6. Pentru fiecare, spuneți cum ați depista-o: o verificare a rezultatului, o cifră publicată, cursul sau documentația.
7. Scrieți codul corectat și raportați media anualizată, volatilitatea și raportul Sharpe pentru SPY și Bitcoin.
8. Comparați rezultatul corectat cu Pasul 1: este exclusă explicația alternativă și ce limită rămîne chiar și cu codul reparat?
9. Consemnați fiecare eroare găsită efectiv, în formatul din `AI_ERRORS.md`: cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.

▣ **Interpretare:** rezistă concluzia „ambele active își răsplătesc foarte slab riscul”?

▣ Codul generat de AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sînt de finanțe, nu de sintaxă

B2 [Propus]: drawdown-uri și durata revenirii — enunț

- ▣ **Model:** A2 și B1 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** cât de adânci și cât de lungi sînt drawdown-urile S&P 500 și ale Bitcoin?
- ▣ **Date:** S&P 500 (închidere) din 3 ian. 2000 și Bitcoin (închidere) din 17 sep. 2014, ambele pînă la 18 sep. 2026
- ▣ **Convenții:** o perioadă sub maxim începe în ultima zi în care s-a stabilit maximul cumulat (la maxime egale, ultima dintre ele) și se termină la prima închidere cel puțin egală cu acel maxim; o perioadă încă deschisă pe 18 sep. 2026 este cenzurată la dreapta
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați DD_t pentru ambele active și reprezentați grafic cele două curbe de drawdown (underwater).
 2. Raportați drawdown-ul maxim cu datele și prețurile de maxim, de minim și de revenire.
 3. Raportați cea mai lungă perioadă sub maxim (început, sfîrșit, zile calendaristice și de tranzacționare) și drawdown-ul curent.
 4. Repetați 2–3 pentru S&P 500 din 17 sep. 2014, orizontul Bitcoin.
- ▣ **Interpretare:** de ce trebuie comparate cele două MDD-uri pe același orizont?

Ce predați și repository-ul echipei

De predat înainte de seminarul următor

- ▣ A1–A4: tabelele și răspunsurile
- ▣ B6, B1, B3: câte un grafic și un tabel, ca în rezolvări; B3: schimbarea acțiuni–obligațiuni cu intervalul ei
- ▣ A10 și B1 extins: SE pentru SPY, intervalele, diferența SPY–aur
- ▣ C2: proiectul (patru fraze), codul corectat, tabelul, jurnalul erorilor
- ▣ B2: graficul de drawdown și tabelul
- ▣ Cîte o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu

Repository-ul echipei

- ▣ Echipe de 3–4; un repository GitHub public, cu profesorii drept colaboratori
- ▣ README: întrebarea, datele, cum se rulează
- ▣ Primul folder Quantlet: B1 extins, cu un activ ales de voi
- ▣ Consemnați folosirea AI în AI_USE.md și erorile depistate în AI_ERRORS.md
- ▣ Pachetele de extindere sînt opționale

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Cunoștințe necesare
1. Aritmetica randamentelor	A5 [Rezolvat], A6, A8	A1–A4, A10, B1 extins
2. Inferență pentru corelații	B3 extins, A7, A9, C1	B3, B1 extins
3. Drawdown-uri extreme	B2 extins	B2, slide-ul despre bootstrap
4. Piața românească	B7 [Rezolvat], B8, B5, B5 extins, B6 extins	B6, B1, regresia OLS
5. Stablecoins	B4, B4 extins	A3–A4, B7
6. Laborator: investiții pasive	C3	studiul de caz din curs, B1 extins

- Notebook-ul are câte o secțiune pentru fiecare pachet, în această ordine și cu exercițiile în ordinea din tabel; în cadrul unui pachet, lucrați în ordine
- Utile pentru proiect: C1 și C3 pot fi puncte de plecare

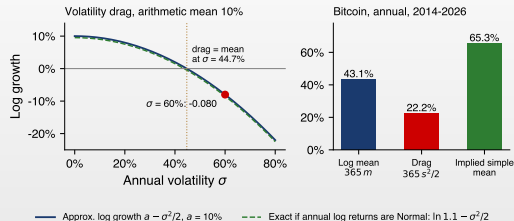
A5 [Rezolvat]: volatility drag — enunț

- ▣ **Întrebare:** poate un randament mediu pozitiv să meargă împreună cu o avere în scădere?
- ▣ **Notații** (zilnic): $m = E[r]$, $a = E[R]$, $v_R = \text{Var}(R)$, $v_r = \text{Var}(r)$, cu $r = \ln(1 + R)$
- ▣ **Date:** Bitcoin, prețul zilnic de închidere în USD, de la 17 sep. 2014 (457,33) la 18 sep. 2026 (80 901,46), 4 384 de randamente zilnice, 365 pe an
- ▣ **Cerințe**
 1. Dezvoltați $\ln(1 + R)$ pînă la ordinul 2 și arătați că $m \approx a - (v_R + a^2)/2 \approx a - v_r/2$ pentru randamente zilnice mici.
 2. Pentru Bitcoin, completați un tabel de la zilnic la anual: media $\log \times 365$, volatility drag $v_r \times 365/2$, media simplă implicată, $\text{CAGR} = e^{365m} - 1$; comparați cu CAGR calculat din cele două prețuri de capăt.
 3. Un activ are o medie aritmetică anuală de 10% și o volatilitate de 60%: aproximați creșterea log așteptată și CAGR.
- ▣ **Interpretare:** de ce poate pierde bani traiectoria tipică atunci cînd randamentul mediu este pozitiv?

A5 [Rezolvat]: rezolvare

- (a) $\ln(1 + R) = R - R^2/2 + O(R^3)$, deci $m \approx a - E[R^2]/2 = a - (v_R + a^2)/2$; pentru randamente zilnice mici $v_R \approx v_r$ și $a^2 \approx 0$: o aproximare, nu o identitate
- (b) Bitcoin, zilnic $m = 0,118\%$, $\sqrt{v_r} = 3,49\%$

media log 365 m	43,1%
volatility drag 365 $v_r/2$	22,2 pp
media simplă implicată	65,3%
direct: $365 \times$ media lui R_t	65,2%
CAGR $e^{0,431} - 1$	53,9%
CAGR de la 457,33 la 80 901,46	53,9%



- (c) Aproximare: $0,10 - 0,60^2/2 = -0,08$, CAGR $\approx -7,7\%$; dacă randamentele log anuale urmează distribuția Normală, valoarea exactă este $\ln 1,10 - 0,18 = -0,085$, CAGR $-8,1\%$
- Volatility drag-ul de 18 pp depășește media de 10%: traiectoria tipică pierde bani

A6 [Propus]: când regula $\sqrt{q}$ nu mai funcționează — enunț

- ▣ **Model:** A3–A4 și A5 [Rezolvat]
- ▣ **Teorie** (randamente log zilnice, staționare, varianța σ^2 , autocorelațiile ρ_j)
 1. Pentru $k = 3$, scrieți $\text{Var}(r_1 + r_2 + r_3)$ ca sumă a celor nouă covarianțe; apoi generalizați la $\text{Var}(\sum_{t=1}^k r_t) = k\sigma^2[1 + 2\sum_{j=1}^{k-1}(1 - j/k)\rho_j]$.
 2. Pentru un AR(1) *ipotețic*, $\rho_j = \rho^j$, găsiți limita parantezei când $k \rightarrow \infty$.
- ▣ **Date:** EUR/RON de la BNR, 4 iul. 2005 – 18 sep. 2026, 5 352 de variații log zilnice
 3. Calculați $\hat{\rho}_1$, volatilitatea cu $\sqrt{252}$ și corecția ei ipotețică AR(1).
 4. Calculați autocorelațiile la decalajele 1–10 și volatilitatea din variațiile de la sfârșit de lună $\times \sqrt{12}$.
 5. Seria EODHD (B6) are $\hat{\rho}_1 = -0,57$: ce factor AR(1) ar rezulta și de ce este o corecție greșită?
- ▣ **Interpretare:** autocorelația pozitivă ascunde risc sau inventează risc și este suficient $\hat{\rho}_1$?

A8 [Propus]: eroarea standard a unui raport Sharpe — enunț

- ▣ **Model:** A5, A10 și B1 extins [Rezolvat]
- ▣ **Cadru:** T randamente zilnice iid cu media μ , varianța σ^2 , momentele centrate μ_3, μ_4 (finite), asimetria $\gamma_3 = \mu_3/\sigma^3$, kurtosisul obișnuit (nu excesul) $\gamma_4 = \mu_4/\sigma^4$; $SR = \mu/\sigma$ zilnic
- ▣ **Date:** SPY (B1 extins): $SR_a = 0,82$, $q = 251,4$, $T = 2\,944$, $Y = 11,71$, $\gamma_3 = -0,31$, $\gamma_4 = 17,1$
- ▣ **Cerințe**
 1. Gradientul: pentru $g(\mu, \sigma^2) = \mu/\sigma$, calculați ∇g .
 2. Forma pătratică: $\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu, \hat{\sigma}^2 - \sigma^2) \rightarrow N(0, \Sigma)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix}$; calculați $\nabla g^\top \Sigma \nabla g$ și cazul Normal (Lo (2002)).
 3. Anualizarea, cazul Normal: cu $SR_a = \sqrt{q} SR_d$ și $T = qY$, arătați că varianța asimptotică este $\text{Var}(\widehat{SR}_a) \approx (1 + SR_a^2/(2q))/Y$ (o aproximare pentru T mare, nu un rezultat exact în eșantion finit).
 4. Calculați SE asimptotică pentru SPY în trei feluri: Normal zilnic, general zilnic (cu γ_3, γ_4) și aceeași formulă Normală cu $q = 1$, $\sqrt{(1 + SR_a^2/2)/Y}$, ca și cum perioada ar fi observată prin randamente anuale; precizați ipoteza de eșantionare a fiecăruia.
- ▣ **Interpretare:** de ce eșantionarea mai deasă decît lunară aproape nu ajută?

B3 extins [Propus]: rezistă schimbarea acțiuni-obligațiuni dependenței? — enunț

- ▣ **Model:** B3 (intervalul iid al unei schimbări de corelație) și B1 extins (bootstrap staționar) [Rezolvat]
- ▣ **Date:** B3, randamente log zilnice S&P 500 – TLT pe zilele comune: 2010–2020 ($n_1 = 2\,769$) și 2022 – 18 sep. 2026 ($n_2 = 1\,182$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Aplicați bootstrap staționar separat în fiecare perioadă (bloc 20, 2 000 de reeșantionări, `default_rng(42)`): recalculați $\hat{\rho}_2^* - \hat{\rho}_1^*$ pe fiecare pereche de reeșantionări.
 2. Raportați intervalul percentil de 95% pentru $\rho_2 - \rho_1$ și reprezentați histograma variațiilor bootstrap, cu ambele intervale.
 3. Comparați lățimea lui cu lățimea intervalului iid din B3 (cerința 6).
- ▣ **De raportat:** intervalul bootstrap, raportul lățimilor și histograma
- ▣ **Interpretare:** de ce este mai larg intervalul bootstrap și rezistă concluzia din B3?

A7 [Propus]: de ce e mai mică corelația săptămînală? — enunț

▣ **Model:** B3 [Rezolvat]

▣ **Date:** $x_t = \text{S\&P 500}$, $y_t = \text{Bitcoin}$, randamente log zilnice pe zilele comune, 2022 – 18 sep. 2026, $n = 1\,182$;
 $\gamma(j) = \text{Cov}(x_t, y_{t-j})$

▣ **Cerințe**

1. Pentru sumele a 5 randamente consecutive din zilele comune X, Y , desenați grila 5×5 a covarianțelor și arătați că $\text{Cov}(X, Y) = 5\gamma(0) + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)]$ și $\text{Var}(X) = 5\sigma_x^2 f_x$, $f_x = 1 + 2 \sum_{j=1}^4 (1-j/5)\rho_{x,j}$; deci $\rho_5 = \{\rho_1 + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)] / (5\sigma_x\sigma_y)\} / \sqrt{f_x f_y}$.
2. Verificați scurtătura fără autocorelație proprie ($f_x = f_y = 1$): autocorelațiile proprii ale lui x și y la decalajele 1–4 și f_x, f_y .
3. Calculați termenul decalat, ρ_5 implicat cu și fără $\sqrt{f_x f_y}$ și corelația sumelor pe 5 zile suprapuse.
4. Calculați corelația săptămînală pentru săptămîni ancorate luni, ..., vineri, fiecare cu interval Fisher de 95%.
5. Raportați intervalul bootstrap comun, pe blocuri de săptămîni, pentru diferența zilnic minus săptămînal (calculat în secțiunea [B3 extins](#) din notebook-ul seminarului).

▣ **Interpretare:** diferența 0,42 față de 0,30 ține de piețe sau de eșantionare? Efectul [Epps \(1979\)](#) prevede semnul opus

A9 [Propus]: închideri asincrone — enunț

- ▣ **Model:** B3 [Rezolvat]
- ▣ **Cadru:** log-prețurile $X(s) = W(s) + U(s)$ (Bitcoin) și $Y(s) = W(s) + V(s)$ (S&P 500), cu W, U, V mișcări browniene independente, cu ratele de varianță $\sigma_W^2, \sigma_U^2, \sigma_V^2$; $\rho = \sigma_W^2 / \sqrt{(\sigma_W^2 + \sigma_U^2)(\sigma_W^2 + \sigma_V^2)}$
- ▣ X se închide la momentele întregi t (24:00 UTC); Y se închide cu o fracție δ de zi mai devreme, la $t - \delta$ (20:00 UTC vara, 21:00 iarna)
- ▣ **Cerințe**
 1. Desenați pe o axă a timpului intervalele acoperite de x_t, y_t și y_{t+1} și arătați că $\text{Corr}(x_t, y_t) = \rho(1 - \delta)$, $\text{Corr}(x_t, y_{t+1}) = \rho\delta$, iar celelalte corelații încrucișate sînt 0.
 2. Deduceți că suma corelațiilor la decalajele $-1, 0, +1$ este ρ (Scholes & Williams (1977)).
 3. Calculați δ vara și iarna și corelațiile implicate pentru $\rho = 0,45$.
 4. Tabelați $\text{Corr}(x_t, y_{t+j})$ observate, $j = -1, 0, 1$, pentru 2022–2026 și comparați.
- ▣ **Interpretare:** este importantă deplasarea produsă de închiderile asincrone pentru această pereche? Tratați suma ca un indiciu

C1 [Propus]: au schimbat ETF-urile spot corelația Bitcoin cu acțiunile?

- ▣ **Model:** B3 [Rezolvat] (o schimbare de corelație cu intervalul ei) și B1 extins [Rezolvat] (bootstrap staționar pentru o diferență pe perechi)
- ▣ **Întrebare:** ETF-urile spot pe Bitcoin au început să se tranzacționeze în SUA pe 11 ian. 2024; s-a schimbat atunci corelația Bitcoin – S&P 500?
- ▣ **Date:** Bitcoin și S&P 500, randamente log zilnice pe zilele comune, 2018 – 18 sep. 2026
- ▣ **Analiza de bază, obligatorie**
 1. Corelațiile din 2018–2019, 2020–2021, 1 ian. 2022 – 10 ian. 2024 (înainte) și 11 ian. 2024 – 18 sep. 2026 (după), fiecare cu interval bootstrap staționar de 95% (bloc 20).
 2. Testați $H_0 : \rho_{\text{după}} - \rho_{\text{înainte}} = 0$ cu un interval bootstrap al diferenței; reprezentați corelația mobilă cu data ETF-urilor.
- ▣ **Extinderi pentru proiect:** un activ contrafactual fără un eveniment ETF (argumentați de ce este comparabil), o căutare a datei de ruptură, alte calendare și ferestre
- ▣ **De raportat:** un tabel perioadă / n / $\hat{\rho}$ / interval, diferența, un grafic, o limită; o afirmație causală cere extinderile

B2 extins [Propus]: este extrem drawdown-ul din 2009? — enunț

- ▣ **Model:** B1 extins [Rezolvat] și B2
- ▣ **Date:** randamentele log zilnice ale S&P 500 r_t , 3 ian. 2000 – 18 sep. 2026, $n = 6\,717$; MDD-ul observat și cea mai lungă perioadă sub maxim calculate de voi la B2, în zile de tranzacționare (perioadele încă deschise la final se cenzurează în ultima zi)
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți o traiectorie: reeșantionați n randamente, $\ln P_t = \ln P_0 + \sum_{s \leq t} r_s^*$, calculați MDD-ul și cea mai lungă perioadă; reprezentați-o.
 2. Repetați de 5 000 de ori cu bootstrap iid și de 5 000 de ori cu bootstrap staționar (bloc 20); sămînța 42.
 3. Reprezentați ambele distribuții ale MDD și ale celei mai lungi perioade și marcați valorile observate; raportați medianele, cuantilele din coada nefavorabilă (5% pentru MDD, 95% pentru perioadă) și ponderile din coadă $P(\text{MDD}^* \leq \text{MDD}_{\text{obs}})$ și $P(\text{perioada}^* \geq \text{perioada}_{\text{obs}})$.
 4. Calculați $\hat{\rho}_1$ și $\widehat{\text{VR}}(20) = \widehat{\text{Var}}(r_t + \dots + r_{t-19}) / (20 \widehat{\text{Var}}(r_t))$, din toate sumele pe 20 de zile suprapuse, cu varianțe de selecție (împărțire la numărul de termeni -1), fără corecție de eșantion mic.
- ▣ **Interpretare:** este MDD-ul observat extrem pentru această distribuție a randamentelor? Randamentele reeșantionate includ chiar criza, deci acesta este un diagnostic, nu o prognoză

B7 [Rezolvat]: studiu de eveniment, taxa bancară din decembrie 2018 — enunț

- ▣ **Întrebare:** cât a pierdut Banca Transilvania la vestea taxei bancare, peste mișcarea pieței?
- ▣ **Eveniment:** taxa a fost anunțată în seara de 18 dec. 2018; ziua 0 = 19 dec. 2018; indicele zilelor de tranzacționare τ
- ▣ **Date:** Banca Transilvania (TLV, preț de închidere ajustat) și indicele BET (închidere), randamente log zilnice; fereastra de estimare $[-250, -11]$ (18 dec. 2017 – 4 dec. 2018, $T = 240$); fereastra evenimentului $[0, +5]$ ($L = 6$)
- ▣ **Metodă:** MacKinlay (1997); Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 4; erori iid cu distribuția Normală și varianța σ_ε^2 , independente de randamentul pieței, aceleași în fereastra de estimare și în cea a evenimentului, iar erorile din fereastra evenimentului sînt independente de cele din fereastra de estimare
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați prin OLS $r_{i,t} = a + b r_{m,t} + \varepsilon_t$: raportați $\hat{a}$, $\hat{b}$, $\hat{\sigma}_\varepsilon$, $\bar{r}_m$ și $S_{mm} = \sum (r_{m,t} - \bar{r}_m)^2$.
 2. Randamentul anormal $AR_\tau = r_{i,\tau} - (\hat{a} + \hat{b} r_{m,\tau})$; completați un tabel: ziua, r_i , r_m , predicția $\hat{a} + \hat{b} r_m$, AR ; $CAR[0, +5] = \sum_{\tau=0}^5 AR_\tau$.
 3. Testați $AR_0 = 0$ și $CAR = 0$ cu varianțele erorii de predicție $\hat{\sigma}_\varepsilon^2[1 + 1/T + (r_{m,0} - \bar{r}_m)^2/S_{mm}]$ și $\hat{\sigma}_\varepsilon^2[L + L^2/T + (\sum_\tau r_{m,\tau} - L\bar{r}_m)^2/S_{mm}]$; în ipotezele de mai sus rapoartele au distribuția Student t cu $T - 2$ grade de libertate, altfel valorile p sînt aproximative.
- ▣ **Interpretare:** BET conține ambele bănci mari: ce efect are asta asupra lui $\hat{b}$ și asupra AR ?

B7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — modelul și randamentele anormale

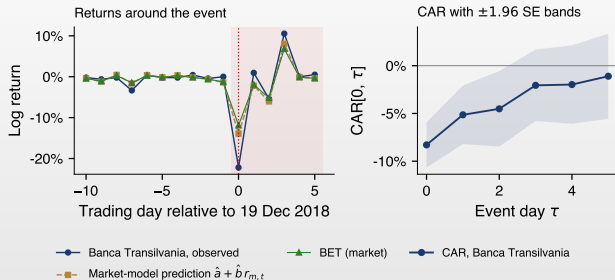
▣ Pasul 1: $\hat{a} = 0,066\%$ pe zi, $\hat{b} = 1,176$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,832\%$, $\bar{r}_m = 0,060\%$, $S_{mm} = 0,01285$

τ	Data	r_i	r_m	$\hat{a} + \hat{b}r_m$	AR
0	19 dec. 2018	-22,21%	-11,89%	-13,91%	-8,29%
1	20 dec. 2018	+0,95%	-1,92%	-2,20%	+3,15%
2	21 dec. 2018	-5,41%	-5,19%	-6,04%	+0,63%
3	24 dec. 2018	+10,54%	+6,82%	+8,08%	+2,46%
4	27 dec. 2018	0,00%	-0,13%	-0,08%	+0,08%
5	28 dec. 2018	+0,50%	-0,37%	-0,37%	+0,87%
CAR[0, +5]					-1,10%

▣ Pasul 3: ziua 0, $(r_{m,0} - \bar{r}_m)^2 / S_{mm} = 1,112$: $SE = 0,832\% \times \sqrt{1 + 1/240 + 1,112} = 1,21\%$, $t = -6,85$, $p < 0,001$

▣ CAR: $SE = 0,832\% \times \sqrt{6 + 0,15 + 1,326} = 2,27\%$, $t = -0,48$, $p = 0,63$: nu respingem $CAR = 0$

B7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și interpretare



- Ziua 0 este o surpriză mare, dar AR din zilele 1–3 anulează cea mai mare parte a ei: CAR pe șase zile nu este semnificativ
- BET a scăzut cu 11,2% (randament log $-11,9\%$) la aceeași știre: modelul de piață elimină cea mai mare parte a șocului, deci AR ($-8,3\%$ în termeni log, adică circa $-8,0\%$ ca variație relativă de preț) este relativ la piață, nu scăderea totală a prețului băncii, de 19,9% (randament log $-22,2\%$); un reper fără bănci ar evita această contaminare
- Ziua extremă a pieței dublează aproape varianța lui AR_0 ; zilele evenimentului pot fi mai volatile decât fereastra de estimare, iar una sau șase erori care nu urmează distribuția Normală fac ca referința t să fie doar aproximativă

B8 [Propus]: același eveniment, la BRD — enunț

- ▣ **Model:** B7 [Rezolvat]; refolosiți funcția, se schimbă doar simbolul
- ▣ **Date:** BRD (preț de închidere ajustat) și indicele BET; aceleași ferestre ca la B7
- ▣ **Cerințe**
 1. Raportați $\hat{b}$, $\hat{\sigma}_\varepsilon$, tabelul AR și $CAR[0, +5]$ cu t și p .
 2. Construiți un tabel pentru cele două bănci: AR_0 , statistica t a erorii de predicție, CAR și statistica ei t .
 3. Reprezentați pe același grafic cele două traiectorii CAR, cu benzi de $\pm 1,96$ SE.
 4. Care bancă a fost lovită mai tare față de volatilitatea ei obișnuită? Folosiți ca statistică de comparație t -ul erorii de predicție pentru AR_0 .
- ▣ **Interpretare:** revenirea poate însemna o reacție exagerată sau o politică parțial retrasă; ce dovezi datate le-ar separa?

B5 [Propus]: BET-TR în lei și în euro — enunț

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat] (conversia valutară)
- ▣ **Date:** indicele BET-TR (închidere) și cursul EUR/RON al BNR S_t (lei pentru un euro), prețuri aliniate pe zilele comune, 5 ian. 2015 – 18 sep. 2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Converteți: $P_t^{EUR} = P_t^{RON} / S_t$; calculați pas cu pas o dată (13 aug. 2025).
 2. Arătați că $r_t^{EUR} = r_t^{RON} - \Delta s_t$, cu $s_t = \ln S_t$.
 3. Calculați CAGR și volatilitatea (q observat) în lei și în euro, precum și corelația dintre r^{RON} și Δs .
 4. Reprezentați ambele traiectorii ale averii.
- ▣ **De raportat:** cele două CAGR, cele două volatilități, corelația, graficul
- ▣ **Interpretare:** pentru un investitor în euro, deprecierea leului reduce randamentul, adaugă risc sau ambele?

B5 extins [Propus]: este semnificativ efectul valutar? — enunț

- ▣ **Model:** B1 extins și B7 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** B5, $n = 2\,925$ de randamente pe zilele comune, $q = n/Y$ intervale observate pe an, din prețurile aliniate de la B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\text{Var}(r^{EUR}) = \text{Var}(r^{RON}) + \text{Var}(\Delta s) - 2 \text{Cov}(r^{RON}, \Delta s)$; raportați fiecare termen anualizat ($\times q$) în unități zecimale, apoi extrageți radicalul.
 2. Regresați r_t^{RON} pe o constantă și Δs_t cu erori standard HAC Newey–West (Newey & West (1987), $L = 8$); raportați panta, t și p ; adăugați un interval bootstrap staționar de 95% pentru corelație.
 3. Estimați drift-ul log anual al leului, $q \times$ media lui Δs_t , cu SE HAC, t și intervalul de 95%.
 4. Arătați că $\ln(1 + \text{CAGR}^{RON}) - \ln(1 + \text{CAGR}^{EUR}) = \ln(S_{\text{final}}/S_{\text{inițial}})/Y$, adică drift-ul de la (c).
- ▣ **Interpretare:** ipoteza testată la (c) este „drift log zero”; se distinge de zero diferența dintre cele două CAGR-uri calculate de voi la B5?

B6 extins [Propus]: filtrul Hampel standard — enunț

- ▣ **Model:** B6 [Rezolvat]
- ▣ **Metodă:** filtrul Hampel standard, [Pearson, Neuvo, Astola & Gabbouj \(2016\)](#), secțiunea 2, ec. (1)–(4): fereastra $x_{k-K}, \dots, x_{k+K}$ cu $K = 5$ (11 cotații, ca în secțiunile 5–6 ale lucrării); m_k = mediana ferestrei, $S_k = 1,4826 \times \text{mediana}_j |x_{k-j} - m_k|$; x_k este marcată dacă $|x_k - m_k| > t S_k$; primele și ultimele 5 cotații nu sînt testate
- ▣ **Date:** EUR/RON BNR 2015–2026 (reper curat) și seria EODHD din B6, zilele lucrătoare
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați pas cu pas fereastra din jurul datei de 13 aug. 2025: m_k , MAD, S_k și $|x_k - m_k|/S_k$; pentru ce t este marcată cotația?
 2. Pe seria BNR: ponderea ferestrelor implozive ($S_k = 0$, secțiunea 3 a lucrării) și ponderea zilelor marcate pe grila lucrării $t = 0; 0,5; \dots; 21$ (secțiunea 5.2), cu un grafic; comparați pragul din ec. (8) cu cel mai mare $|x_k - m_k|/S_k$.
 3. Pe seria EODHD, aplicați $t = 2$ (secțiunea 6) și $t = 5$ (secțiunea 5.2): marcările, suprapunerea cu cele 11 marcări și 9 erori din B6, volatilitatea după eliminarea marcărilor.
- ▣ **Interpretare:** de ce MAD și 1,4826; ce se întîmplă într-o fereastră implozivă; poate un prag să înlocuiască verificarea cu BNR din B6?

B4 [Propus]: creșterea stablecoin-urilor — enunț

- ▣ **Model:** A3–A4 și B1 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** DefiLlama, valoarea zilnică totală în circulație a stablecoin-urilor legate de USD, împărțită la 10^9 (mld. USD), 31 dec. 2019 – 18 sep. 2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Extrageți valorile de la sfârșitul anilor 2019–2025 și creșterea pe an calendaristic; raportați separat 2026, creșterea de la începutul anului până pe 18 sep.
 2. Găsiți maximul din 2022 și minimul următor până la sfârșitul lui 2023, cu datele lor, și variația de la maxim la minim.
 3. Calculați CAGR între 1 ian. 2020 și 18 sep. 2026 cu valorile exacte de capăt.
 4. Reprezentați seria cu valorile de sfârșit de an.
- ▣ **Interpretare:** oferta este o valoare în USD aflată în circulație, nu un preț; poate scădea fără ca vreun token să fie ars?

B4 extins [Propus]: a schimbat prăbușirea Terra regimul de creștere? — enunț

- ▣ **Model:** B7 [Rezolvat] (regresie OLS și testul t)
- ▣ **Date:** $g_t = \Delta \ln(\text{oferta}_t)$, 2 ian. 2020 – 18 sep. 2026, $n = 2\,452$; prăbușirea Terra pe 9 mai 2022
- ▣ **Cerințe**
 1. Dată cunoscută (Chow (1960)): $g_t = a + b D_t + e_t$, $D_t = 1\{t \geq 9 \text{ mai } 2022\}$, SE HAC (Newey & West (1987), $L = 8$); raportați a , b (anualizate $\times 365$) și t .
 2. Dată necunoscută (Andrews (1993)): statistica Wald HAC pentru fiecare dată din zona centrală de 70% (3 ian. 2021 – 15 sep. 2025); comparați maximum ei cu 8,85, valoarea critică de 5% pentru această trunchiere.
 3. Data prin cele mai mici pătrate: data care minimizează suma pătratelor reziduurilor; reprezentați profilurile Wald și SSR.
 4. Verificați varianța reziduurilor înainte și după dată și spuneți dacă intervalul de încredere pentru data rupturii din Bai (1997), care presupune aceeași distribuție a erorilor în ambele regimuri, poate fi raportat.
- ▣ **Interpretare:** încetinirea a început odată cu Terra? Ruptura este în nivelul sau în drift-ul ofertei?

C3 [Propus]: investițiile pasive și elasticitatea cererii — enunț (1/2)

- ▣ **Model:** studiul de caz din curs (Haddad, Huebner & Loualiche (2025)) și B1 extins
- ▣ **Întrebare:** rezistă rata de transmitere de o treime din lucrare la schimbarea celor care trec la administrare pasivă?
- ▣ **Notații:** acțiunea k , investitorul activ i ; w_{ik} = acțiunile deținute de i ca fracție din toate acțiunile lui k ; ponderea activă $A_k = \sum_i w_{ik}$; elasticitatea proprie $\bar{\mathcal{E}}_{ik}$; χ : intensitatea răspunsului strategic, cât de mult reacționează cererea investitorilor la elasticitatea celorlalți investitori din acțiune (Tabelul 2, rîndul 1: $\chi = 2,97$); elasticitatea agregată (nota 53)

$$\mathcal{E}_{agg,k} = \frac{\sum_i w_{ik} \bar{\mathcal{E}}_{ik}}{1 + \chi A_k}$$

- ▣ **Încălzire cu doi investitori:** $w_1 = 0,4$ cu $\bar{\mathcal{E}}_1 = 1$, $w_2 = 0,3$ cu $\bar{\mathcal{E}}_2 = 3$, $\chi = 2,97$; 0,1 din acțiuni trec la administrare pasivă
 1. Calculați $\mathcal{E}_{agg}$ înainte și după trecere: cînd ambii reduc proporțional, cînd trece investitorul 2 (elastic), cînd trece investitorul 1.
 2. Comparați fiecare $\Delta \log \mathcal{E}_{agg} / \Delta \log A$ cu $1/(1 + \chi A) = 0,325$.
- ▣ **Date:** FRED BOGZ1LM563064100Q (acțiunile deținute de ETF-uri) raportat la BOGZ1LM893064105Q (toate sectoarele), trim. I 2001 – trim. II 2026
 3. Ponderea ETF-urilor în trim. I 2001, trim. IV 2020, trim. II 2026 și variațiile implicate, cu 81% activi și rata de transmitere 0,33.

C3 [Propus]: investițiile pasive și elasticitatea cererii — enunț (2/2)

- ▣ **Simulare** (cod de pornire în notebook, `numpy.random.default_rng(seed)`)
 4. 2 000 de acțiuni: $A_k \sim U(0,55; 0,85)$; 40 de investitori activi pe acțiune, cu $w_{ik} = A_k \times$ ponderi cu distribuția Dirichlet($1, \dots, 1$), uniformă pe simplexul de dimensiune 40; $\bar{\mathcal{E}}_{ik}$ log-Normal cu mediana 1,6 și abaterea standard a logaritmului 0,6; $\chi = 2,97$.
 5. În fiecare acțiune, o fracție $f_k \sim U(0; 0,2)$ din A_k trece la administrare pasivă după trei reguli: toți proporțional; întâi cei mai elastici; întâi cei mai puțin elastici (dețineri întregi, în ordine, ultima parțial, pînă la $f_k A_k$).
 6. Regresați $\Delta \log \mathcal{E}_{agg,k}$ pe o constantă și $\Delta \log A_k$ (Tabelul 4, coloana 1).
 7. Repetați pentru semințele 1–10, cu aceleași extrageri pentru toate regulile, și pentru $\chi = 0$.
- ▣ **De raportat:** ponderile ETF și variațiile implicate; un tabel al pantelor (media, minimul, maximum pe semințe) lîngă media lui $1/(1 + \chi A_k)$
- ▣ Plaja pe semințe arată variabilitatea simulării, nu este un interval de încredere de eșantionare
- ▣ **Interpretare:** de ce panta este o treime doar cînd cei care trec sînt reprezentativi și cum trebuie citit 11% din lucrare dacă au trecut primii cei mai elastici investitori?

Bibliografie (1/3)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*, cap. 4 al cărții, Event-Study Analysis. Princeton University Press.
- ▣ Chow, G.C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605.
- ▣ Epps, T.W. (1979). Comovements in stock prices in the very short run. *Journal of the American Statistical Association*, 74, 291–298.
- ▣ Fisher, R.A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10(4), 507–521.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Haddad, V., Huebner, P., Loualiche, E. (2025). [How competitive is the stock market? Theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing.](#) *American Economic Review*, 115(3), 975–1018.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). [Understanding cryptocurrencies.](#) *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Koijen, R.S.J., Yogo, M. (2019). [A demand system approach to asset pricing.](#) *Journal of Political Economy*, 127(4), 1475–1515.
- ▣ Lo, A.W. (2002). [The statistics of Sharpe ratios.](#) *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). [Event studies in economics and finance.](#) *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). [A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix.](#) *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Opdyke, J.D. (2007). [Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?](#) *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Pearson, R.K., Neuvo, Y., Astola, J., Gabbouj, M. (2016). [Generalized Hampel filters](#). *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, 2016, articolul 87.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). [The stationary bootstrap](#). *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). [Estimating betas from nonsynchronous data](#). *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ Date publice: [FRED](#), [cursurile de referință BNR](#), [DefiLlama](#)
- ▣ Cod și date: github.com/danpele/MFM